APPRENDRE JAVASCRIPT

Guide de révision : les boucles for, while et do...while

Objectif : comprendre comment répéter des instructions, lire une boucle étape par étape et savoir choisir la bonne boucle.

1. Qu’est-ce qu’une boucle ?

Une boucle permet de répéter des instructions plusieurs fois sans recopier le même code. Par exemple, pour afficher « Bonjour Awa » cinq fois, une boucle évite d’écrire cinq lignes identiques.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log("Bonjour Awa");
}
```

Dans cet exemple, le programme affiche le message cinq fois.

2. La boucle for : quand on connaît le nombre de répétitions

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(i);
}
```

Lecture de la boucle :

• let i = 1 : initialise le compteur à 1.
• i <= 5 : condition vérifiée avant chaque tour. Le bloc continue tant que i est inférieur ou égal à 5.
• console.log(i) : affiche la valeur actuelle de i.
• i++ : augmente i de 1 après chaque tour. C’est équivalent à i = i + 1.

Tour	Valeur de i	Condition i <= 5	Action
1	1	Vraie	Affiche 1
2	2	Vraie	Affiche 2
3	3	Vraie	Affiche 3
4	4	Vraie	Affiche 4
5	5	Vraie	Affiche 5
Fin	6	Fausse	La boucle s’arrête

Résultat : 1, 2, 3, 4, 5.

À retenir : utilise for lorsque le nombre de répétitions est connu ou contrôlé par un compteur.

3. La boucle while : répéter tant que la condition est vraie

```
let i = 1;

while (i <= 5) {
    console.log(i);
    i++;
}
```

Étapes : le compteur commence à 1 ; JavaScript vérifie i <= 5 ; il affiche i si la condition est vraie ; i++ augmente le compteur ; puis la condition est vérifiée à nouveau.

Cette boucle affiche aussi 1, 2, 3, 4, 5. La condition est vérifiée avant l'exécution du bloc : si elle est fausse au départ, la boucle ne s'exécute aucune fois.

```
let i = 10;

while (i <= 5) {
    console.log(i);
    i++;
}
```

Ici, 10 <= 5 est faux dès le début : rien ne s'affiche.

Attention : si la valeur qui contrôle la condition ne change jamais, la boucle peut devenir infinie. Vérifie toujours comment la condition peut devenir fausse.

4. La boucle do...while : exécuter au moins une fois

```
let i = 1;

do {
    console.log(i);
    i++;
} while (i <= 5);
```

Différence importante : JavaScript exécute d'abord le bloc entre do et }, puis vérifie la condition dans while. Le bloc est donc exécuté au moins une fois.

```
let i = 10;

do {
    console.log(i);
} while (i < 5);
```

Résultat : 10 s'affiche une fois. Même si 10 < 5 est faux, le bloc a déjà été exécuté. N'oublie pas le point-virgule après while (i < 5);.

5. Comparaison rapide

Boucle	Quand l'utiliser ?	Minimum d'exécutions
for	Quand le nombre de répétitions est connu ou piloté par un compteur.	0
while	Quand on répète tant qu'une condition est vraie.	0
do...while	Quand le bloc doit s'exécuter avant la vérification.	1

Règle essentielle : for et while vérifient la condition avant d'exécuter le bloc ; do...while vérifie la condition après le bloc.

6. Exemples proches de la vie quotidienne

Compter cinq jours : une boucle for peut afficher les jours de 1 à 5.

```
for (let jour = 1; jour <= 5; jour++) {
    console.log(`Jour ${jour}`);
}
```

Suivre un stock : une boucle while peut continuer tant qu'il reste des produits.

```
let stock = 3;

while (stock > 0) {
    console.log(`Produits restants : ${stock}`);
    stock--;
}
```

Demander une action au moins une fois : do...while est utile lorsqu'on doit d'abord effectuer une action, puis vérifier si elle doit recommencer.

7. Exercices pour s'entraîner

Exercice 1 : que va afficher ce code ?

```
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
    console.log(i);
}
```

Réponse à écrire : _____

Exercice 2 : combien de fois le bloc s'exécute-t-il ?

```
let i = 10;
while (i < 5) {
    console.log(i);
}
```

Réponse à écrire : _____

Exercice 3 : que va afficher ce code ?

```
let i = 10;
do {
    console.log(i);
} while (i < 5);
```

Réponse à écrire : _____

8. Corrigé des exercices

1. Le programme affiche 1, puis 2, puis 3. Quand i vaut 4, la condition i <= 3 est fausse et la boucle s'arrête.

2. Zéro fois : la condition 10 < 5 est fausse dès le départ.

3. Le programme affiche 10 une fois, car do...while exécute le bloc avant de tester la condition.

9. Résumé à mémoriser

- for : nombre de répétitions connu ou compteur.
- while : répéter tant que la condition est vraie ; zéro répétition est possible.
- do...while : exécuter d'abord ; au moins une répétition.
- i++ ajoute 1 à i.

• Toujours vérifier qu’une boucle peut s’arrêter.

Conseil de révision : retape les exemples dans VS Code, exécute-les avec Node.js et prédis le résultat avant de lancer le programme.